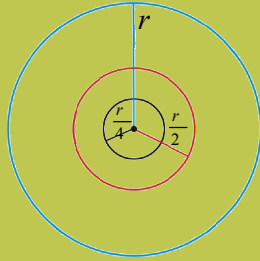


د لېمیت مفهوم



په یوه مستوي کې درې دایرې داسې رسم کړئ چې د O ټکي د دایرو متحد مرکز او شعاع گانې یې په ترتیب سره $r, \frac{r}{2}, \frac{r}{4}$ وي، دې عملیې ته خو ځلې دوام ورکولای شئ؟



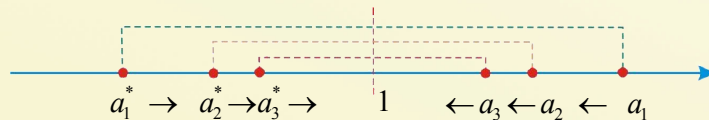
فعالیت

- د $a_n = (1 + \frac{1}{n})$ او $a_n^* = (1 - \frac{1}{n})$ ترادفونه د $n \in \mathbb{N}$ لپاره په پام کې ونیسئ او لاندې فعالیت ترسره کړئ:
- د عددونو په محور باندې د a_1 او a_1^* موقعیت (ځای) وښیئ.
- ویلای شئ چې د a_2 او a_2^* قیمتونه د $[a_1^*, a_1]$ د فاصلې دننه یا د باندې پراته دي.
- د a_1^*, a_1, a_2^*, a_2 منځنۍ ټکي یو له بل سره پرتله کړئ.
- پورته پړاوونو ته په پاملرنې سره ویلای شئ چې د a_3 او a_3^* د ټکو موقعیت د عددونو پر محور په کوم ځای کې واقع دي.
- آیا ویلای شئ چې د n د تر ټولو لویو قیمتونو په اخیستلو سره د a_n او a_n^* ردیفونه کومو قیمتونو ته نژدې کېږي؟

له پورتنی فعالیت څخه لاندې پایله لیکلای شو:

پایله: لیدل کېږي چې د a_n ترادف له ښي لوري څخه د 1 او د a_n^* ترادف له کین لوري څخه د 1 عدد ته د n په زیاتېدو سره نژدې کېږي، یعنې:

– د a_n ترادف کله چې n بې نهایت ته تقریب وکړي، مساوي په (1) سره کېږي او همدارنګه د a_n^* ترادف $n -$ ام حد که n بې نهایت ته نژدې شي هم مساوي له (1) سره کېږي.



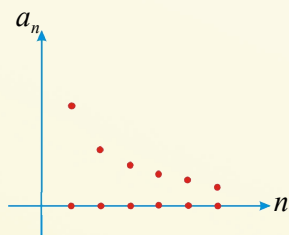
ددې لپاره چې د لېمیت مفهوم مو ښه څرګند کړی وي، په لومړۍ پړاو کې هغه په څو ترادفونو کې د گراف په پام کې نیولو سره تر څېړنې لاندې نیسو.

مثال: لاندې ورکړل شوي ردیفونه د n د تر ټولو لویو قیمتونو لپاره کوم قیمت ته تقرب کوي یا نژدې کېږي، موضوع په گرافیکي ډول تشریح کړئ، په داسې حال کې چې:

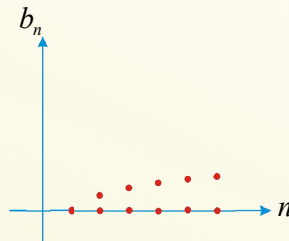
$$a_n = \left(\frac{2n+3}{n}\right) \dots (i) \quad b_n = \left(\frac{n-1}{n}\right) \dots (ii) \quad c_n = (-1)^n \frac{1}{n} \dots (iii)$$

حل: پوهېږو چې د n د بېلابېلو قیمتونو لپاره گرافیکي شونډه په لاندې ډول ده.

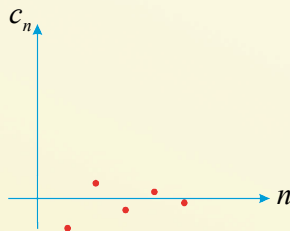
$$\begin{array}{c|cccccccc} n & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & \rightarrow \infty \\ \hline a_n & 5 & \frac{7}{2} & 3 & \frac{11}{4} & \frac{13}{5} & \frac{15}{6} & \frac{17}{7} & \rightarrow 2 \end{array}$$



$$\begin{array}{c|cccccccc} n & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \rightarrow \infty \\ \hline b_n & 0 & \frac{1}{2} & \frac{2}{3} & \frac{3}{4} & \frac{4}{5} & \rightarrow 1 \end{array}$$



$$\begin{array}{c|cccccc} n & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \rightarrow \infty \\ \hline c_n & -1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{5} & \rightarrow 0 \end{array}$$

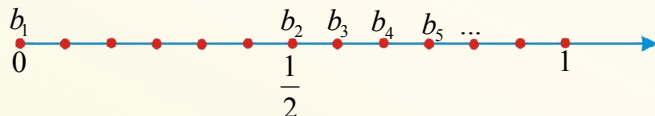


له پورتنیو گرافونو څخه لیدل کېږي چې راکړل شوي ترادفونه د n د قیمتونو په زیاتېدو سره د ترادفونو قیمت یوه ټاکلې عدد ته نژدې کېږي، لکه: د a_n ترادف د 2 عدد ته د b_n ترادف د 1 عدد ته او د c_n ترادف صفر ته تقرب کوي چې n ته د ډېرو لویو قیمتونو په ورکولو سره موضوع په آسانی سره روښانه کېږي. د ترادف د قیمتونو له جدول څخه د لېمیت قیمت څرگندېږي، د لېمیت په شته والی کې ردیف یوه ټاکلې عدد ته نژدې کېږي. دغه ټاکلې عدد ته لېمیت (limit) وايي. چې په $\lim$ سره ښودل کېږي.



ددې لپاره د $b_n = \frac{n-1}{n}$ ترادف په پام کې نیسو، لرو چې:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	...
b_n	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{6}{7}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{9}{10}$	$\frac{10}{11}$	...



او یا که چېرې I $\frac{1}{n}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$, II $\frac{n+1}{n}, \frac{5}{4}, \frac{4}{3}, \frac{3}{2}, 2$ او

(III) $2n, 6, 4, 2$ د عددونو ترادفونه په پام کې ونیسو، لیدل کېږي چې که n د بې نهایت لورې ته نژدې شي، نو د I ترادف صفر ته نژدې کېږي د II ترادف د (1) عدد ته نژدې کېږي د III ترادف بې نهایت (∞) ته نژدې کېږي.

د متحول تقرب: ویل کېږي چې د x متحول د a عدد ته تقرب کوي، په داسې حال کې چې x په اختیاري ډول د a عدد ته نژدې کېږي، یعنې د x او a ترمنځ تفاوت له هر کوچني عدد ($\delta > 0$) څخه کوچنی وي یا په لاندې ډول:

$$\forall \delta > 0: |x - a| < \delta \quad \text{یا} \quad x \rightarrow a \quad \text{یا} \quad |x - a| \rightarrow 0$$

له بڼې لوري د متحول تقرب: $(x \rightarrow a^+)$ که چېرې د x د قیمتونو یو متناقص ترادف موجود وي په داسې حال کې چې په تدریجي ډول د a اختیاري عدد ته نژدې شي.

$$x: a + 0.1, a + 0.01, a + 0.001, a + 0.0001, \dots \rightarrow a^+$$

له کینې لوري د متحول تقرب: $(x \rightarrow a^-)$ که چېرې د x د قیمتونو یو متزايد ترادف موجود وي په داسې حال کې چې په تدریجي ډول د a اختیاري عدد ته نژدې شي.

$$x: a - 0.1, a - 0.01, a - 0.001, a - 0.0001, \dots \rightarrow a^-$$

نو د x د متحول تقرب د a عدد ته معادل دی د x د متحول تقرب له بڼې لوري او د x د متحول تقرب له چپ لوري، یعنې:

$$x \rightarrow a \Leftrightarrow (x \rightarrow a^+, x \rightarrow a^-)$$



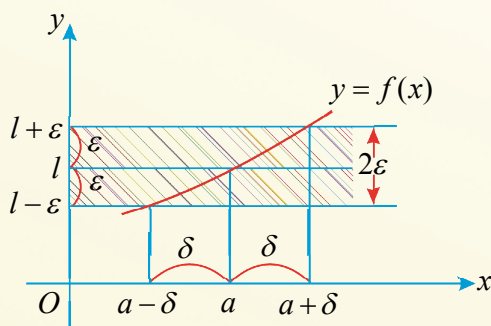
لومړۍ بېلگه: د x متحول د 9 عدد ته نژدې کړئ یا په بل عبارت د $x \rightarrow 9$ مفهوم توضیح کړئ.
حل:

$$x: 9.1, 9.01, 9.001, 9.0001, \dots \rightarrow 9^+$$

$$x: 8.9, 8.99, 8.999, 8.9999, \dots \rightarrow 9^-$$

تعریف: که چېرې د $f(x)$ تابع په یوه غیر تړلي انټروال کې چې د a عدد په هغه کې ګډون لري کېدای شي چې تابع په a کې نه وي تعریف شوی. که چېرې د x متحول د a عدد ته نژدې شي نو د $f(x)$ تابع د l عدد ته نژدې کېږي، نو ویل کېږي چې د $f(x)$ تابع لېمیت عبارت له l څخه دی، کله چې د x متحول د a عدد ته

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \quad \text{یا} \quad \begin{matrix} x \rightarrow a \\ f(x) \rightarrow l \end{matrix} \quad \text{تقرب وکړئ، نو داسې یې لیکو:}$$



$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \Leftrightarrow (|x - a| \rightarrow 0 \Rightarrow |f(x) - l| \rightarrow 0)$$

پوښتنه

د $f(x) = 2x$ تابع په گرافیکي ډول وښیئ چې که x د (3) عدد ته نژدې شي $f(x)$ د (6) عدد ته نژدې کېږي.